

Correction : Cultures maraichères (Centrale TSI 23)

Q1. Les températures T_i et T_e sont uniformes sur les plans (yOz) et (yEz) . On peut considérer que la température reste uniforme dans un plan (yz) , pour une abscisse donnée. La variation de température est unidimensionnelle et ne dépend que de x .

De plus, tant que le régime stationnaire n'est pas atteint, la température varie dans le temps en tout point du système donc $T(M, t) = T(x, t)$.

Q2. Syst = { Σ_0 défini dans l'énoncé }

Premier principe de la thermo

$$\begin{aligned} dU &= \delta W + \delta Q \text{ or } \delta W = 0 \text{ pour un solide indéformable} \\ dU &= \delta Q_{\text{entrant}}(x) - \delta Q_{\text{sortant}}(x + dx) = \Phi_{th}(x) dt - \Phi_{th}(x + dx) dt \\ &\Leftrightarrow dU = j(x) S dt - j(x + dx) S dt = - \left(\frac{\partial j}{\partial x} \right) S dx dt \end{aligned}$$

Pour un solide $dU = C dT = c dm dT$

Avec dm la masse de la barre entre x et $x + dx$:

$$\begin{aligned} dm &= \rho dV = \rho S dx \\ dU &= \rho c S dx \left(\frac{\partial T}{\partial t} \right) dt = - \left(\frac{\partial j}{\partial x} \right) S dx dt \Rightarrow \boxed{\left(\frac{\partial T}{\partial t} \right) = - \frac{1}{\rho c} \left(\frac{\partial j}{\partial x} \right)} \end{aligned}$$

Q3. Loi de Fourier $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}(T)$. Le signe négatif traduit l'orientation du vecteur $\vec{j}$ des hautes températures vers les basses températures : le transfert thermique s'effectue du chaud vers le froid.

Q4. Loi de Fourier pour $T = T(x, t)$: $\vec{j}(x, t) = j \vec{u}_x = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x}(x, t) \right) \vec{u}_x$

D'après Q3, $\left(\frac{\partial T}{\partial t} \right) = - \frac{1}{\rho c} \frac{\partial}{\partial x} \left(-\lambda \frac{\partial T}{\partial x}(x, t) \right) \Rightarrow \boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}$

On identifie $\boxed{D = \frac{\lambda}{\rho c}}$ le coefficient de diffusion.

D'après l'équation différentielle : $[D] \frac{\theta}{L^2} = \frac{\theta}{T} \Leftrightarrow [D] = L^2 \cdot T^{-1} \Rightarrow \boxed{D \text{ s'exprime en } m^2 \cdot s^{-1}}$

Q5. Par l'analyse dimensionnelle, on peut écrire :

$$D = \frac{e^2}{\tau} \Leftrightarrow \boxed{\tau = \frac{e^2}{D} = \frac{e^2 \rho c}{\lambda}}$$

Application numérique : $\tau = \frac{(1,0 \cdot 10^{-2})^2 \times 1,2 \cdot 10^3 \times 1674}{0,2} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ s}$

Q6. En régime stationnaire : $\frac{\partial T}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow T(x) = Ax + B$

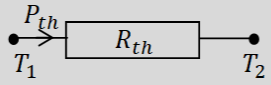
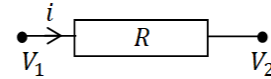
Avec les conditions aux limites $T(0) = T_i$ et $T(e) = 0$, on obtient :

$$\boxed{T(x) = \frac{T_e - T_i}{e} x + T_i}$$

Q7. Flux thermique : $\phi = \iint \vec{j} \cdot \vec{dS} = \vec{j} \cdot \vec{S} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \vec{u}_x \cdot S \vec{u}_x = -\lambda S \times \frac{T_e - T_i}{e}$

$$\boxed{\phi = \frac{\lambda S}{e} (T_i - T_e)}$$

Q8. Analogie entre thermique et électricité :

Thermique	$T_1 - T_2$	$P_{th} = \phi$	R_{th}	
Electricité	$U = V_1 - V_2$	i	R	

par analogie avec la loi d'Ohm $U = Ri$ on peut écrire : $T_i - T_e = \phi \times R_{th}$.

On en déduit : $R_{th} = \frac{T_i - T_e}{\phi} = \frac{e}{\lambda S}$ A.N. : $R_{th} = 1,67.10^{-3} \text{ K.W}^{-1}$

Q9. En régime stationnaire, la puissance de chauffage P_{th} apportée à la serre correspond à la puissance qui traverse la paroi, et donc $P_{th} = \phi$. Les résistances thermiques sont en série, les mêmes lois s'appliquent que pour un circuit électrique.

$$T_i - T_e = (R_{th} + R_{cc}) \times \phi \Leftrightarrow P_{th} = \phi = \frac{T_i - T_e}{R_{th} + R_{cc}} = \frac{20 - 5}{(1,67 - 1,1) \cdot 10^{-3}} = 5,5 \text{ kW}$$

Q10. Cette machine est une machine réfrigérante : le principe est donc d'abaisser la température de la source froide (ici la chambre froide). Pour cela, le fluide doit prélever un transfert énergétique à la chambre froide, c'est ce qu'il fait en se vaporisant.

Par conséquent, la chambre froide est au contact de l'évaporateur.

Q11. La machine est une machine réceptrice, le fluide frigorigène reçoit du travail de la part de l'extérieur : $W > 0$. Ce travail permet de prélever un transfert thermique à la source froide : $Q_f > 0$.

Le fluide restitue par ailleurs un transfert thermique à la source chaude $Q_c < 0$.

Q12. L'efficacité se définit comme le rapport de la grandeur utile (ici Q_f) par la grandeur coûteuse (ici W) :

$$e = \frac{Q_f}{W}$$

Q13. Premier principe appliqué au fluide sur le cycle : $\Delta U_{cycle} = W + Q_c + Q_f = 0$

Second principe appliqué au fluide sur le cycle (considéré réversible dans le cas de l'efficacité de Carnot) :

$$\Delta S_{cycle} = S_e + S_{\zeta_0} = \sum_i \frac{Q_i}{T_i} = \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \text{ et } \Delta S_{cycle} = 0 \Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} = 0$$

On en déduit pour l'efficacité de Carnot :

$$e_c = -\frac{Q_f}{Q_c + Q_f} = -\frac{1}{\frac{Q_c}{Q_f} + 1} = -\frac{1}{1 - \frac{T_c}{T_f}} \Rightarrow \boxed{e_c = \frac{T_f}{T_c - T_f}}$$

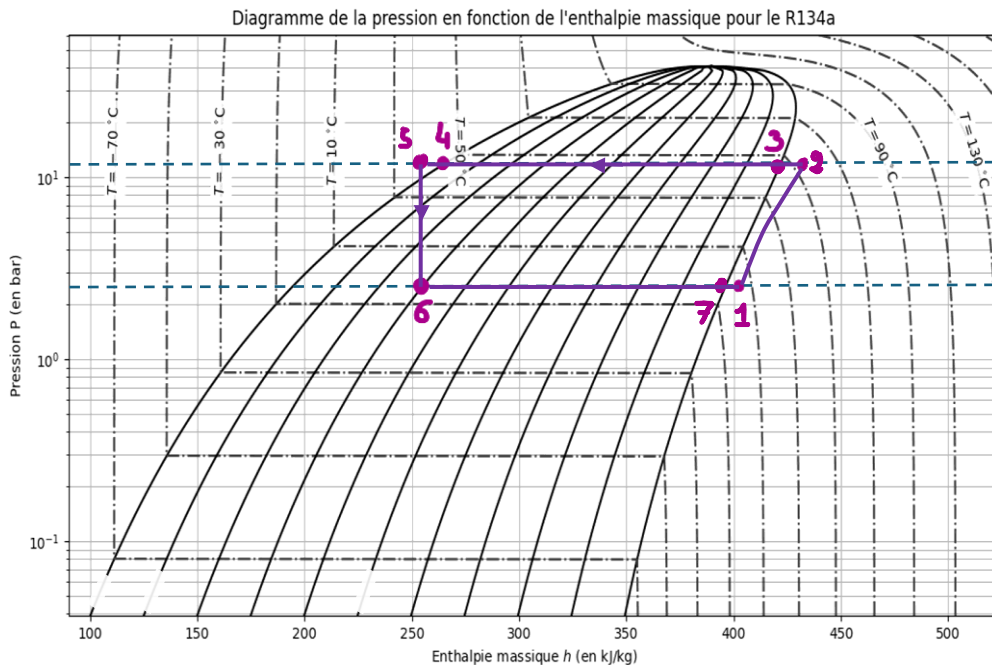
Rq : l'efficacité réelle est toujours inférieure à celle de Carnot qui correspond à l'efficacité maximale que l'on peut atteindre, $e \leq e_c$. C'est la conséquence du 2nd principe $S_c \geq 0$.

Q14. A.N. attention, les température doivent être conveti en Kelvin !!

$$e_c = \frac{273 + 3}{45 - 3} = 6,6$$

Interprétation : c'est donc l'efficacité maximale que l'on peut atteindre. C'est une efficacité et pas un rendement, donc il n'est pas surprenant qu'elle soit supérieure à 1.

Q15.



Q16. Dans un diagramme de Clapeyron (P, v), l'aire du cycle correspond au travail reçu par le fluide (grandeur algébrique). On peut donc conclure que lorsque le cycle est parcouru dans le sens trigonométrique, le travail reçu sur le cycle est positif, et inversement dans le sens horaire.

Dans l'hypothèse où on peut généraliser cela pour un diagramme (P, h), on remarque que le cycle est parcouru dans le sens trigo, $W > 0$: la machine fonctionne comme un récepteur.

Q17. Au point 3, le fluide est sous forme de vapeur saturée (que de la vapeur avec la dernière goutte de liquide) et au point 4, il n'y a que du liquide avec la dernière bulle de vapeur (liquide saturé).

Q18. Au point 6, on lit graphiquement $x_{v6} = 0,3$ car on se trouve sur cet isotitre. Il y a environ 30 % de vapeur. On pourrait vérifier la valeur à l'aide du théorème des moments en mesurant des distances.

Q19. Au contact de la source froide, dans l'évaporateur (sans partie mobile $w_i = 0$, ou isobare), entre les points 6 et 1 :

$$q_f = \Delta h_{6 \rightarrow 1} = h_1 - h_6 = 146 \text{ kJ. kg}^{-1}$$

Q20. Au contact de la source chaude, dans le condenseur (sans partie mobile $w_i = 0$, ou isobare), entre les points 2 et 5 :

$$q_c = h_5 - h_2 = -186 \text{ kJ. kg}^{-1}$$

Q21. Dans le compresseur, supposé calorifugé, puisque la transformation est adiabatique ($q = 0$), entre les points 1 et 2 :

$$w_i = h_2 - h_1 = 442 - 402 = 40 \text{ kJ. kg}^{-1}$$

Q22. On en déduit l'efficacité réelle :

$$e = \frac{q_f}{w_i} = \frac{146}{40} = 3,65$$

Cette valeur est inférieure à celle de Carnot, le cycle de cette machine n'est donc pas totalement réversible.

Q23. Puissance thermique :

$$P_{th,f} = D_m q_f = 0,16 \times 146 = 23,4 \text{ kW}$$